UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Práctica 4: Ley de Hooke

Rigidez de un resorte, en serie y en paralelo

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)
Entregable: Bitácora 4
Fecha de sesión: 13 de octubre de 2026

Antes de venir al laboratorio: lean la descripción del experimento y respondan las *preguntas previas*. El quiz individual del inicio de la sesión sale de esas preguntas.

1 Objetivos

- Caracterizar la rigidez k de un resorte a partir de la relación entre fuerza y elongación.
- Explorar cómo se combinan las rigideces de dos resortes conectados en paralelo y en serie.
- Propagar la incertidumbre de una resta y representarla en una gráfica con barras de error.

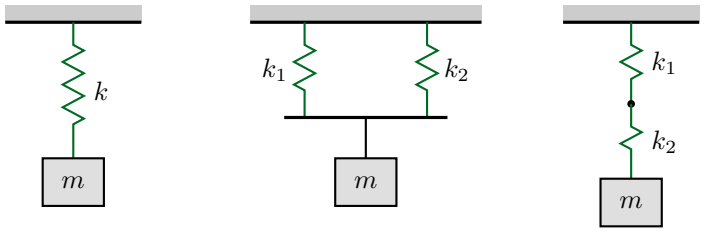
2 Materiales

- Dos resortes de diferente rigidez.
- Juego de masas y portapesas.
- Soporte universal.
- Regla o cinta métrica.
- Una varilla o regla liviana (para el montaje en paralelo).
- Papel milimetrado.

3 Descripción del experimento

Un resorte se estira cuando se cuelga una masa de él. Se mide la longitud inicial L_0 del resorte sin carga y, para cada masa m colgada, su longitud L_i; la **elongación** es $\Delta L = L_i - L_0$.

El experimento se hace con tres configuraciones: cada resorte **individual**, los dos resortes **en paralelo** (lado a lado, sosteniendo juntos la masa) y los dos **en serie** (uno a continuación del otro).



(a) Individual (b) Paralelo (c) Serie

4 Preguntas previas

Respóndanlas **antes** de la sesión. No se califican, pero el quiz de entrada sale de aquí.

1. *Predicción* (respondan antes de hacer cálculos): si se cuelgan masas cada vez mayores de un resorte, ¿qué forma tiene la gráfica de la elongación ΔL contra la masa? Y si se cuelga la misma masa de dos resortes en paralelo, ¿se estira más o menos que con uno solo? ¿Y en serie?

2. Enuncien la ley de Hooke. ¿Qué mide la constante k y en qué unidades? ¿Qué resorte es más rígido: el de k grande o el de k pequeño?
3. *Paralelo.* Los dos resortes se estiran lo **mismo**, ΔL, y la fuerza total es la suma de las dos fuerzas. Demuestren que $k_{\text{par}} = k_1 + k_2$.
4. *Serie.* La **misma** fuerza F actúa sobre los dos resortes y la elongación total es la suma de las dos elongaciones. Demuestren que

$$\frac{1}{k_{\text{ser}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

5 Teoría

Dentro de su región elástica, la fuerza que hay que aplicar a un resorte es proporcional a su elongación:

$$F = k\,\Delta L \tag{1}$$

Cuando el resorte cuelga en equilibrio con una masa m, la fuerza aplicada es el peso de la masa, $F = m\,g$. Graficando F (eje vertical) contra ΔL (eje horizontal) se obtiene una recta cuya **pendiente es** k.

> Si grafican ΔL contra m (como en otras guías), la pendiente es g/k y **no** k. Por eso aquí graficamos F contra ΔL: así la pendiente es directamente la constante del resorte.

Combinación de resortes

De las preguntas previas 3 y 4 se obtiene:

$$k_{\text{par,teo}} = k_1 + k_2 \tag{2}$$

$$k_{\text{ser,teo}} = \frac{1}{\dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2}} = \frac{k_1\,k_2}{k_1 + k_2} \tag{3}$$

En paralelo la rigidez **aumenta** (el sistema es más difícil de estirar); en serie **disminuye** (queda más blando que el más blando de los dos).

Incertidumbres

La elongación es una **resta** de dos longitudes medidas con la misma regla. Con la regla de la suma y resta del Taller 2:

$$\Delta(\Delta L) = \sqrt{(\Delta L_i)^2 + (\Delta L_0)^2} = \sqrt{2}\,\Delta_{\text{reg}} \tag{4}$$

donde Δ_{reg} es la resolución de la regla. Para la fuerza, $\Delta F = g\,\Delta m$, con Δm la resolución de las masas.

6 Procedimiento

1. Cuelguen un resorte del soporte y midan su longitud sin carga, L_0.
2. Cuelguen masas crecientes (al menos **cinco**) y registren la longitud L_i con cada una. Esperen a que el resorte se quede quieto antes de leer.
3. Calculen $\Delta L = L_i - L_0$ en cada caso.
4. Repitan con el **otro resorte**.
5. Repitan con los dos resortes en **paralelo**: cuelguen ambos del soporte, unan sus extremos inferiores con la varilla y cuelguen la masa del **centro** de la varilla, para que los dos se estiren por igual. Midan L_0 de este montaje sin carga.
6. Repitan con los dos resortes en **serie**: el segundo resorte cuelga del extremo del primero, y la masa del extremo del segundo. La longitud L es la del conjunto completo.

No sobrecarguen los resortes. Usen solo masas con las que el resorte regrese a su longitud original al retirarlas. Si queda estirado de forma permanente, ya salió de la región elástica y la ley de Hooke deja de aplicar.

$\Delta_{\text{reg}} =$ _____ cm $\quad \Delta m =$ _____ g $\quad L_0 =$ _____ cm (una tabla por configuración)

m (g)	$F = mg$ (N)	L_i (cm)	ΔL (cm)	$\Delta(\Delta L)$ (cm)

7 Análisis de resultados

7.1 Fuerza y elongación

Para cada configuración, calculen $F = m\,g$ **con** m **en kg**, usando $g = 9{,}78$ m/s^2, y $\Delta(\Delta L)$ con la ecuación (4). Verifiquen si ΔF es pequeño frente a la incertidumbre de ΔL: si lo es, basta con dibujar barras de error *horizontales*.

7.2 Las gráficas

Para cada una de las cuatro configuraciones (resorte 1, resorte 2, paralelo y serie), grafiquen F (eje vertical, en N) contra ΔL (eje horizontal, **en metros**), con barras de error. Pueden hacerlo en una sola gráfica con colores distintos para compararlas. Tracen a ojo la recta que mejor represente los puntos de cada una.

7.3 Las constantes

Obtengan la pendiente de cada recta, escogiendo dos puntos sobre la recta (no sobre los datos) bien separados, como en el Taller 2:

$$k = \frac{F_2 - F_1}{\Delta L_2 - \Delta L_1}$$

Reporten k_1, k_2, k_{par} y k_{ser} en N/m.

7.4 Comparación con la teoría

Calculen los valores teóricos con las ecuaciones (2) y (3), usando sus k_1 y k_2, y comparen:

$$\text{disc. paralelo} = \frac{|k_{\text{par}} - (k_1 + k_2)|}{k_1 + k_2} \times 100\,\% \qquad \text{disc. serie} = \frac{|k_{\text{ser}} - k_{\text{ser,teo}}|}{k_{\text{ser,teo}}} \times 100\,\%$$

Configuración	k medida (N/m)	k teórica (N/m)	Discrepancia
Resorte 1		—	—
Resorte 2		—	—
Paralelo			
Serie			

8 Conclusiones

Además de sus conclusiones propias, discutan:

- ¿Los resortes cumplen la ley de Hooke? ¿Sus puntos se alinean, o la gráfica se curva a cargas mayores?
- ¿La recta de cada configuración pasa por el origen? ¿Debería hacerlo? ¿Qué podría explicar un intercepto distinto de cero (por ejemplo, el peso del propio resorte)?
- ¿Qué configuración resultó más rígida y cuál más blanda? ¿Coincide con su predicción de la pregunta previa 1?
- ¿Las expresiones teóricas para serie y paralelo describen bien sus datos? ¿Las discrepancias son comparables con la dispersión de sus puntos?
- ¿Qué aspectos del montaje (lectura de L, balanceo de la masa, varilla desnivelada en paralelo) pueden explicar las diferencias?

9 Referencias

- L. Agulles Perdós, *Guías de Laboratorio: Mecánica y Ondas para Biociencias*, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, 2026. Laboratorio 10.
- C. Perilla, *Guía de trabajo en el laboratorio: Fuerza de un resorte*, Universidad Nacional de Colombia, 2023.

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co